実験と実習の安全を支える指導

工業科教育論Ⅰの第12回です。実験と実習を安全に進めるために、作業前に何を確かめるかを考えます。教室や実習室の具体的な場面から、危険を見つけることと、生徒に分かる指示を出すことを結び付けます。

この回の到達目標

危険を個人の不注意だけに帰さず、環境・手順・支援から整理できる。
作業前の確認、中止・相談の判断を教育上の条件として示せる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　動線。実習室の中で、人が通る経路です。材料を運ぶ人と作業する人の通り道を見ます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

危険と対策　「気を付ける」とだけ書いた実習の案内を、作業前に使える説明に変えるにはどうしますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　どこで何が起きうるかと、始める前に何を確認するかを具体的に書きます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

安全の判断を授業の仕組みにする

安全指導では、危険のある箇所と、そこに人が近づく条件を具体的に考えます。通路の材料を片付ける、作業区域を分ける、設備の状態を確認するなど、教員側が整える環境があります。「気を付ける」という声掛けだけでは、その条件は変わりません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

安全の判断を授業の仕組みにする（2）

開始前には、生徒が注意点を言い返せるかに加え、必要な操作や停止の方法を指導者の下で確かめます。説明を聞いたことと安全に実施できることは同じではありません。分からない、いつもと違う、設備に異常があるときに、止めて相談できることを学習の一部として扱います。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

安全の判断を授業の仕組みにする（3）

保護具の選択も作業に応じて異なります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

安全の判断を授業の仕組みにする（4）

オンデマンドの動画で手順を学んでも、設備を使う実習には現場の確認と指導体制が必要です。この講義では設備操作を課さず、架空の環境について「除く危険」「開始を保留する条件」「確認する担当者」を考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

安全の判断を授業の仕組みにする（5）

作業の速さを優先して安全確認を省略する評価になっていないかも、授業案で点検します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実習室の環境と作業前の確認

架空の実習室で、作業台までの通路に材料が置かれ、作業場所の境目が分かりにくいとします。教員は、通路と作業場所を整えたうえで、移動の仕方や作業を中断するときの合図を共有します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実習室の環境と作業前の確認（2）

作業を始める前には、設備や保護具の状態を学校の手順で確認し、生徒が注意点を説明できるかを確かめます。設備・環境、指導、開始の判断を分けて整理すると、担当者同士で改善を相談できます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実習室の環境と作業前の確認：表を読む

場面	教員が確かめること
環境	通路と作業区域の整理
説明	作業範囲と中断・連絡の方法
開始前	設備・保護具と理解の確認

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

通路に材料が置かれた架空の実習室で、環境を整えること、説明すること、開始前に確かめることを一つずつ示します。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

通路を使う実習では、通路の材料を整理し、移動する範囲を示し、生徒が中断の合図を説明してから始める案が考えられます。

今回の学びを次へ

次回は「学習評価と学びの証拠」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

同解説 第2章第3節 実習 pp. 28–32

第2章第3節。実習と安全に関する記述。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。